八年级 OpenSciEd · 8.4 宇宙中的地球

太阳路径为何会变?

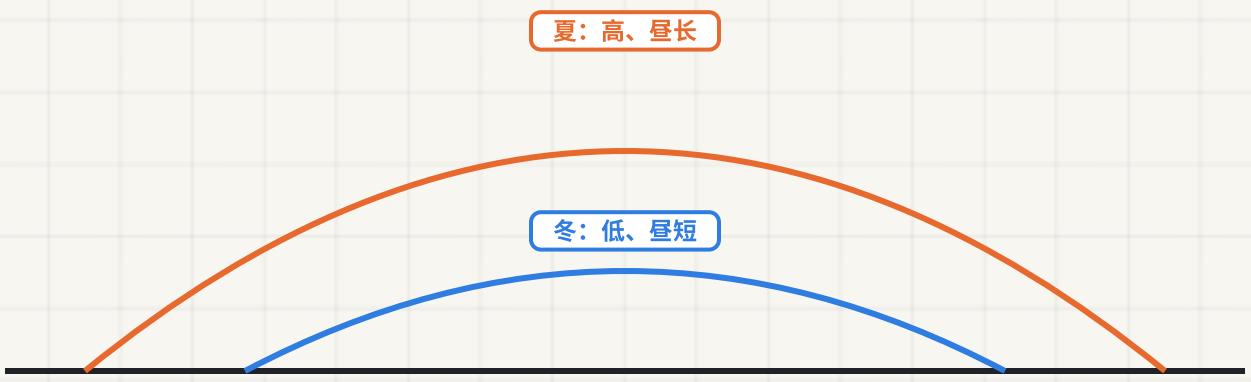
第3课 太阳路径

（怎样解释太阳的路径随时间变化? · 探究）

01

现象

太阳在天空中的规律和阳光照射全球的规律每年都按可预测的方式变化

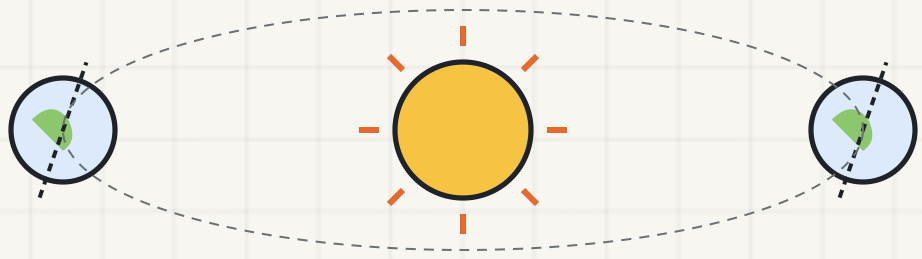


↓

02

实物模型

教材探究：观看一天中太阳在一年不同时候运动的模拟视频，发现夏天太阳路径更高、白天更长，再做实物模型检验解释



↓

03

得出结论

白昼长短和太阳高度角按规律周期变化；地轴倾斜，北半球指向北极星；地球带着倾斜的地轴绕太阳公转，我们便看到这些变化

昼长高度	地轴	地轴	公转
周期变化	倾斜	指北极星	加倾斜

这一课弄明白

- **倾斜** · 季节原因
- **模型** · 地球仪手电
- **拓展** · 记录正午影长
- **安全** · 不直视太阳

教材来源：OpenSciEd 8.4 Earth in Space 第3课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）